



## I PORTADA

### UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial

“Project Charter”

Versión revisada propuesta 2.0

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título:</b>                                | RestGest Mateos - Sistema web para la gestión operativa y apoyo a la toma de decisiones en Restaurante Mateos                                                             |
| <b>Carrera:</b>                               | Software                                                                                                                                                                  |
| <b>Unidad de Organización Curricular:</b>     | Profesional                                                                                                                                                               |
| <b>Línea de Investigación:</b>                | Tecnología de la Información y Sistemas de Control                                                                                                                        |
| <b>Nivel y Paralelo:</b>                      | 7 A                                                                                                                                                                       |
| <b>Alumnos participantes:</b>                 | Aguilar Guillen Erick Mateo<br>Llerena Garcés Gabriel Stefano<br>Navarro Pazmiño Maybelline Estefania<br>Paredes Medina Steven Eduardo                                    |
| <b>Módulo y Docente:</b>                      | Gestión de Proyectos de Software - <b>Ing. Torres Paulo</b>                                                                                                               |
| <b>Estado documental:</b>                     | Propuesta de reestructuración posterior a la reunión de levantamiento del 30/08/2026; pendiente de formalización mediante informe de cambios y validación con el cliente. |
| <b>Fecha de elaboración de esta revisión:</b> | 02/09/2026                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Nota de control:</b> esta versión no sustituye formalmente a la línea base anterior hasta que el cambio sea documentado en el informe de cambios solicitado por el docente y validado con el representante autorizado de Restaurante Mateos. Una vez aprobada, esta versión pasará a ser la nueva línea base del Acta de Constitución.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## II DESARROLLO

### 2.1 Nombre del Proyecto

El proyecto se denomina **RestGest Mateos**. El nombre combina los términos *Restaurante* y *Gestión*, y representa el propósito central del producto: digitalizar y organizar la operación de Restaurante Mateos mediante una plataforma web que conecte las dos sucursales, permita registrar la actividad diaria y convierta los datos operativos en información útil para el control y la toma de decisiones.



## 2.2 Descripción del Proyecto

**RestGest Mateos** será un producto software web responsive desarrollado específicamente para Restaurante Mateos, negocio gastronómico de la ciudad de Ambato que opera con dos sucursales. La solución será accesible principalmente desde laptop para funciones administrativas y desde celular para actividades operativas de registro durante la atención.

Actualmente, gran parte del control del restaurante se realiza manualmente mediante tickets o comandas escritas, conteos mentales, marcas y experiencia acumulada del propietario. El negocio requiere una herramienta sencilla que permita registrar lo que compra, lo que vende, lo que queda disponible, lo que se pierde, lo que se gasta y cómo se comporta cada sucursal sin imponer un nivel de detalle que vuelva el trabajo tan tedioso como el uso de hojas de cálculo.

La plataforma centralizará la gestión de usuarios y permisos, sucursales, catálogo de platos y productos, menú diario configurable por sucursal, mesas, sesiones de mesa, pedidos, comandas, consumos adicionales, ventas, pagos, compras de proteínas, inventario operativo de proteínas, sobrantes reutilizables, pérdidas, transferencias entre sucursales, gastos, reportes, indicadores y recomendaciones básicas basadas en reglas e información histórica.

El modelo operativo distinguirá expresamente los conceptos **mesa**, **sesión de mesa**, **pedido y pago**. Una mesa puede permanecer ocupada después de haberse registrado un pago y recibir consumos adicionales dentro de la misma sesión. Los consumos posteriores podrán generar nuevos pedidos, comandas y cargos sin obligar a liberar la mesa hasta que los clientes se retiren.

El menú se configurará diariamente por sucursal a partir de un catálogo reutilizable. El administrador podrá seleccionar las opciones disponibles, modificarlas antes del servicio y, cuando la operación lo requiera, incorporar nuevas opciones durante la jornada. El precio aplicado a una venta quedará conservado históricamente en el detalle correspondiente para que cambios posteriores de precio no alteren los reportes anteriores.

El inventario inicial se orientará principalmente al control de **proteínas** y sus movimientos operativos. No se impondrá una receta rígida en gramos por plato, debido a que el negocio trabaja con variaciones de corte, peso, preparación y porción. El sistema registrará compras, cantidades disponibles, sobrantes reutilizables, pérdidas y transferencias, y utilizará el historial de ventas y consumo para calcular rendimientos aproximados y apoyar recomendaciones futuras.

**RestGest Mateos no sustituirá el sistema de facturación electrónica** utilizado actualmente por el restaurante. La plataforma podrá generar tickets o resúmenes operativos de venta y conservar información útil como referencia, pero la emisión tributaria permanecerá fuera del producto.

La impresión de comandas mediante impresora térmica se considera una integración **opcional y condicionada** a la compatibilidad del hardware disponible. Una pantalla independiente para cocina no forma parte de la primera versión, salvo que una validación posterior con el cliente justifique formalmente su incorporación.

El reconocimiento óptico de caracteres (OCR), contemplado en la versión anterior como posible apoyo para digitalizar tickets, deja de ser una funcionalidad central de la línea base. Podrá evaluarse como mejora experimental o futura, pero no será criterio de aceptación del producto inicial ni desplazará la prioridad de los flujos de mesas, pedidos, pagos e inventario de proteínas.

El producto se diseñará para las dos sucursales. El piloto inicial se ejecutará en la **sucursal 2**, que presenta un volumen aproximado de 70 a 80 clientes diarios, con el objetivo de validar la operación



en un entorno real de menor carga antes de ampliar el despliegue a la sucursal 1, que atiende aproximadamente entre 100 y 200 clientes diarios.

### 2.3 Director del Proyecto y Nivel de Autoridad

El Director del Proyecto será **Paredes Medina Steven Eduardo**, quien tendrá responsabilidad sobre la coordinación general, planificación, seguimiento, arquitectura, integración técnica, control de alcance y comunicación con el representante autorizado de Restaurante Mateos.

El Director del Proyecto tendrá autoridad para:

- organizar y distribuir las actividades del equipo;
- asignar responsables y recursos a las actividades planificadas;
- priorizar requerimientos dentro del alcance aprobado;
- aprobar decisiones técnicas internas y coordinar la arquitectura del producto;
- administrar el cronograma, dependencias, hitos y seguimiento del proyecto;
- aceptar entregables internos antes de someterlos a validación del negocio;
- coordinar el uso de recursos tecnológicos autorizados;
- gestionar riesgos, incidencias y solicitudes de cambio;
- coordinar revisiones periódicas con el cliente y mantener trazabilidad documental de acuerdos.

No podrá aprobar unilateralmente cambios que modifiquen de forma significativa el alcance funcional, el plazo comprometido, los procesos operativos acordados o el presupuesto autorizado. Dichos cambios deberán documentarse mediante el procedimiento formal de control de cambios, evaluar su impacto en alcance, tiempo, costo, calidad y riesgos, y ser validados por el representante autorizado de Restaurante Mateos.

### 2.4 Justificación del Proyecto

**Problema o necesidad.** Restaurante Mateos genera diariamente información sobre ventas, pedidos, mesas, proteínas, compras, gastos, pérdidas y movimientos entre sucursales, pero gran parte de esta información se administra de forma manual, distribuida o basada en experiencia. La administración necesita consolidar lo ocurrido en ambas sucursales y disponer de información histórica sin detener la atención ni exigir registros excesivamente detallados.

**Contexto actual.** La sucursal 1 atiende aproximadamente entre 100 y 200 clientes diarios y la sucursal 2 entre 70 y 80. Los pedidos y comandas se registran manualmente; el propietario realiza numerosos cálculos de memoria y el uso previo de hojas de cálculo para inventario resultó tedioso. El menú cambia con frecuencia, las proteínas pueden agotarse o dejar sobrantes reutilizables, existen movimientos entre sucursales y el pago puede registrarse en efectivo o transferencia. El restaurante utiliza un facturador externo, que continuará operando de manera independiente.



**Objetivo de la propuesta.** RestGest Mateos busca centralizar la operación esencial del restaurante sin convertirse en un sistema contable ni en un ERP. El producto debe permitir conocer qué se vendió, dónde se vendió, mediante qué pedido y mesa, cómo se pagó, qué proteínas se compraron y quedaron disponibles, qué pérdidas o sobrantes se registraron, qué transferencias se realizaron y qué gastos afectaron a cada sucursal.

**Solución propuesta.** Se desarrollará una plataforma web responsive con flujos diferenciados para administrador y mesero/empleado. El sistema gestionará menú diario, mesas y sesiones, pedidos y comandas, pagos, inventario de proteínas, compras, sobrantes, pérdidas, transferencias, gastos, reportes históricos y recomendaciones iniciales basadas en reglas y datos acumulados.

**Beneficiarios.** Los beneficiarios directos serán el propietario/administración y el personal operativo de ambas sucursales. La administración obtendrá información consolidada y comparativa, mientras que el personal podrá registrar pedidos y consumos con permisos limitados. De forma indirecta, los clientes se beneficiarán de una operación más organizada y con mejor control de disponibilidad y atención.

**Relevancia.** El valor del proyecto no se limita a sustituir papel por pantallas. RestGest Mateos relacionará **ventas + pedidos + pagos + proteínas + gastos + sucursales + historial** para producir **reportes + indicadores + alertas + recomendaciones** que apoyen decisiones basadas en evidencia.

**Recursos.** El proyecto utilizará el trabajo del equipo de cuatro integrantes, equipos portátiles existentes, conexión a Internet, herramientas de desarrollo de código abierto y servicios en la nube de costo controlado. La infraestructura inicial se mantendrá deliberadamente simple y escalable para no incorporar complejidad que el tamaño actual del negocio no requiere.

**Resultados esperados.** Se espera disponer de una solución operativa para ambas sucursales; registrar pedidos, mesas y pagos; controlar el movimiento de proteínas; registrar gastos, pérdidas y transferencias; consultar información histórica; comparar sucursales; y generar indicadores y recomendaciones básicas basadas en datos reales. El éxito se medirá mediante criterios de aceptación funcional, pruebas controladas, operación satisfactoria en el piloto y ausencia de defectos críticos que bloqueen el uso.

**Plazo.** La línea base temporal vigente del cronograma se establece desde el **12 de agosto de 2026 hasta el 4 de noviembre de 2026**, con **61 días laborables** de lunes a viernes, organizada en seis fases: Planificación y Análisis de Requisitos; Diseño del Sistema; Desarrollo del Sistema; Pruebas y Aseguramiento de la Calidad; Implantación y Despliegue; y Capacitación, Documentación y Cierre.

**Riesgos.** Los riesgos principales son cambios de requisitos o alcance, resistencia al cambio, registro digital demasiado lento durante horas de alta demanda, conectividad insuficiente, diferencias entre inventario físico y registrado, variabilidad en porciones de proteína, uso inconsistente entre sucursales, integración opcional con impresoras, acceso no autorizado, retrasos del equipo y crecimiento no controlado del alcance.

**Sostenibilidad.** La sostenibilidad se apoyará en una arquitectura monolítica modular, tecnologías de código abierto, documentación técnica y de usuario, repositorio con control de versiones, despliegue reproducible, respaldos, capacitación y mantenimiento correctivo/evolutivo sujeto a aprobación de Restaurante Mateos.



## 2.5 Recursos Asignados

### Recursos Humanos

- **Paredes Medina Steven Eduardo - Director del Proyecto / Líder Técnico / Desarrollador Backend / Integrador:** planificación, alcance, arquitectura, coordinación, integración, desarrollo del servidor, control de cambios y validación interna.
- **Llerena Garcés Gabriel Stefano - Responsable de Base de Datos / Analista de Datos / Desarrollador Backend:** modelo de datos, PostgreSQL, Prisma, migraciones, integridad, consultas, reportes, información de inventario y apoyo al desarrollo del servidor.
- **Navarro Pazmiño Maybelline Estefania - Responsable de UX/UI / Desarrolladora Frontend:** investigación de experiencia de usuario, procesos, flujos, prototipos, sistema visual, interfaces React/MUI, responsive y validaciones de usabilidad.
- **Aguilar Guillen Erick Mateo - Responsable de QA / DevOps / Integraciones:** planificación y ejecución de pruebas, automatización, integración continua, Docker, despliegue, monitoreo, seguridad operativa e integraciones técnicas.

Los roles representan responsabilidades primarias y no restringen la colaboración. Un integrante puede desempeñar más de un rol cuando la actividad lo requiera, siempre que la asignación quede documentada.

### Recursos Tecnológicos

- computadores portátiles personales del equipo;
- conexión a Internet para desarrollo, pruebas, coordinación y operación entre sucursales;
- dispositivos móviles disponibles para pruebas responsive;
- servidor virtual para backend y base de datos durante la primera etapa de producción;
- almacenamiento externo para respaldos o archivos cuando corresponda;
- impresora térmica únicamente si se confirma un modelo compatible y se autoriza su integración.

### Herramientas y Tecnologías de Software

- **Frontend:** React 19, TypeScript, Vite, Material UI (MUI), TanStack Query, React Hook Form y Zod.
- **Backend:** NestJS sobre Node.js 24 LTS, API REST y Swagger/OpenAPI.
- **Persistencia:** PostgreSQL 18 y Prisma ORM.
- **Seguridad:** autenticación mediante JWT en cookies HttpOnly, control de acceso basado en roles y Argon2id para contraseñas.
- **Infraestructura:** Docker y Nginx.



- **Alojamiento inicial:** DigitalOcean para servidor de aplicación y base de datos; frontend estático susceptible de alojarse en un servicio gratuito compatible.
- **Almacenamiento:** Cloudflare R2 cuando se requiera almacenamiento externo de archivos o respaldos.
- **Control de versiones e integración continua:** GitHub y GitHub Actions.
- **Diseño:** Figma.
- **Gestión del proyecto:** Microsoft Project para cronograma y Trello o herramienta equivalente para seguimiento operativo.
- **Pruebas:** Vitest/Jest y Playwright, de acuerdo con la capa evaluada.

Se utilizará una **arquitectura monolítica modular**. No se implementarán microservicios, Kubernetes, colas distribuidas u otra infraestructura de alta complejidad que no resulte justificada por el alcance y volumen del producto.

## 2.6 Definición de los Principales Stakeholders y sus Motivaciones

### Representante autorizado / Administración de Restaurante Mateos

- disponer de una visión consolidada e individual de las dos sucursales;
- conocer ventas, pagos, gastos, inventario de proteínas, pérdidas y transferencias;
- controlar el negocio aun cuando no se encuentre físicamente en una sucursal;
- consultar historial de menú y comportamiento de productos/proteínas;
- obtener reportes, indicadores y recomendaciones para apoyar decisiones;
- mantener control sobre el alcance y aceptación del producto.

### Meseros / empleados operativos

- registrar pedidos y ventas con pocos pasos desde celular o equipo disponible;
- asociar consumos a mesas y agregar extras a sesiones abiertas;
- trabajar con el menú diario de la sucursal;
- evitar acceso a inventario, gastos, totales de venta y reportes sensibles que no correspondan a su rol.

### Responsables administrativos autorizados

- gestionar menú, proteínas, compras, inventario, gastos, pérdidas y transferencias;
- consultar información histórica y consolidada;



- revisar reportes e indicadores operativos;
- apoyar la validación del piloto y la adopción del sistema.

### Equipo del Proyecto

- cumplir los objetivos, alcance, calidad y cronograma;
- mantener trazabilidad de decisiones, cambios, pruebas y entregables;
- aplicar responsabilidades por actividad y revisión cruzada;
- entregar un producto utilizable, mantenible y documentado.

## 2.7 Descripción de los Entregables / Producto Final

El producto final estará compuesto por los siguientes entregables:

### Producto Funcional

- **RestGest Mateos:** aplicación web responsive desplegada y accesible mediante navegador desde laptop y celular.
- Gestión de usuarios, autenticación, roles y permisos diferenciados para administrador y mesero/empleado.
- Gestión de las dos sucursales con vistas individuales y consolidadas para usuarios autorizados.
- Catálogo reutilizable de platos, proteínas, extras y productos.
- Menú diario configurable por sucursal, con posibilidad de modificación según disponibilidad.
- Gestión de mesas y estados de ocupación.
- Gestión de sesiones de mesa, pedidos, comandas y consumos adicionales.
- Registro de ventas con conservación del precio histórico aplicado en cada detalle.
- Registro de pagos en efectivo y transferencia y consulta de totales por método de pago.
- Gestión de compras e inventario operativo de proteínas por sucursal.
- Registro de sobrantes reutilizables, pérdidas/desperdicios y ajustes.
- Registro de transferencias de proteínas entre sucursales con salida en origen y entrada en destino.
- Gestión de gastos operativos por categoría y sucursal.
- Historial de menús y precios.
- Reportes diarios, semanales, mensuales y por rango de fechas.
- Reportes de ventas por sucursal y de forma consolidada, incluyendo productos/platos, proteínas y métodos de pago.





- Reportes de inventario/movimientos de proteínas, pérdidas, transferencias y gastos.
- Comparación de comportamiento entre sucursales.
- Panel de control con indicadores operativos y recomendaciones básicas basadas en reglas e historial.
- Tickets o resúmenes operativos de venta; impresión térmica únicamente si se confirma hardware compatible.

### **Entregables de Implantación y Calidad**

- entorno de producción configurado;
- base de datos inicial y configuración de sucursales, usuarios, roles, mesas y parámetros operativos;
- procedimiento de respaldo y restauración;
- plan e informes de pruebas funcionales, integración, usabilidad, seguridad, rendimiento y consistencia de inventario;
- ejecución del piloto inicial en sucursal 2;
- registro de incidencias, correcciones y pruebas de regresión;
- aceptación preliminar y aceptación final.

### **Documentación**

- manual de usuario administrativo y operativo;
- documentación técnica de arquitectura, modelo de datos, despliegue y configuración;
- documentación de API mediante Swagger/OpenAPI;
- evidencia de capacitación;
- acta de aceptación final.

### **Alcance Delimitado**

No forman parte del producto inicial:

- contabilidad formal, libros contables, balances y declaraciones tributarias;
- facturación electrónica;
- nómina y gestión integral de recursos humanos;
- ERP completo;
- plataforma bancaria o pasarela bancaria propia;
- sistema integral de delivery;





- gestión integral de catering y eventos;
- pantalla dedicada para cocina en la primera versión;
- inventario detallado de todos los ingredientes a nivel de gramos por receta;
- cálculo rígido de consumo teórico basado en recetas no estandarizadas;
- modelos predictivos avanzados sin historial suficiente;
- OCR como requisito obligatorio o criterio de aceptación del producto inicial.

#### **Asuntos pendientes que no se incorporan como línea base hasta confirmación**

- número y numeración exacta de mesas por sucursal;
- posibilidad de dividir un mismo pago entre efectivo y transferencia;
- tratamiento de extras pagados inmediatamente o mantenidos pendientes;
- permisos exactos para modificar o anular una venta ya pagada;
- necesidad definitiva de un rol de cocina;
- responsables autorizados para registrar pérdidas y transferencias;
- comportamiento del sistema ante pérdida de Internet;
- definición exacta del análisis de punto de equilibrio esperado por el propietario;
- modelo y compatibilidad de una eventual impresora térmica.

## **2.8 Objetivos del Proyecto**

- Desarrollar e implementar RestGest Mateos como producto web responsive que centralice la gestión operativa de las dos sucursales.
- Digitalizar el registro de pedidos, ventas, mesas, comandas y consumos adicionales mediante flujos rápidos y adecuados para periodos de alta demanda.
- Configurar diariamente el menú por sucursal a partir de un catálogo reutilizable, conservando el historial de precios y menús.
- Registrar pagos en efectivo y transferencia y permitir su análisis por pedido, día y sucursal.
- Implementar gestión operativa de proteínas mediante compras, existencias, ajustes, sobrantes reutilizables, pérdidas y transferencias entre sucursales.
- Implementar el registro y análisis de gastos operativos por categoría y sucursal.
- Generar reportes diarios, semanales, mensuales y por rangos de fechas, tanto por sucursal como de forma consolidada, incluyendo ventas, productos/platos, proteínas, pagos, inventario, gastos, pérdidas y transferencias.



- Generar indicadores y recomendaciones básicas basadas inicialmente en reglas e información histórica real del restaurante.
- Ejecutar un piloto controlado en la sucursal 2 y corregir defectos críticos antes del despliegue definitivo para ambas sucursales.

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tiempo Definido de Ejecución</b> | <b>Duración total: 61 días laborables, del 12/08/2026 al 04/11/2026.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     | Fase 1 - Planificación y Análisis de Requisitos: 12/08/2026 al 26/08/2026.<br>Fase 2 - Diseño del Sistema: 27/08/2026 al 09/09/2026.<br>Fase 3 - Desarrollo del Sistema: 10/09/2026 al 12/10/2026.<br>Fase 4 - Pruebas y Aseguramiento de la Calidad: 13/10/2026 al 26/10/2026.<br>Fase 5 - Implantación y Despliegue: 27/10/2026 al 02/11/2026.<br>Fase 6 - Capacitación, Documentación y Cierre: 03/11/2026 al 04/11/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Coste Total de Ejecución</b>     | <b>Presupuesto tecnológico directo máximo autorizado: USD 250,00.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                     | El techo de USD 250,00 corresponde a desembolsos tecnológicos directos durante el proyecto, incluyendo infraestructura, dominio, almacenamiento, respaldo, integraciones autorizadas y contingencia.<br>La infraestructura inicial se optimizará para mantener backend y PostgreSQL en un servidor de capacidad adecuada durante la etapa académica, con servicios gratuitos o de bajo costo cuando resulten suficientes.<br>Los computadores personales existentes se consideran recursos aportados y no requieren compra para iniciar el proyecto.<br><b>La valorización económica del recurso humano deberá incorporarse en la planificación de recursos y costos mediante horas y tarifas teóricas por rol.</b> Esta valorización representa el costo económico total del trabajo, aunque no implique un desembolso monetario por tratarse de un proyecto académico. |



|  |                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | El costo económico integral definitivo se actualizará después de asignar recursos por actividad y será trazable con el informe de cambios y el plan de costos vigente. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.9 Requerimientos de Aprobaciones

| Entregable                                                                             | Aprobado por                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Acta de Constitución revisada y cambios de alcance                                     | Representante autorizado de Restaurante Mateos                                     |
| Requisitos funcionales, no funcionales y reglas de negocio actualizados                | Representante autorizado de Restaurante Mateos                                     |
| Procesos propuestos, modelo de datos y arquitectura                                    | Director del Proyecto y representante autorizado de Restaurante Mateos             |
| Prototipos UX/UI de administración, mesas, pedidos, pagos, menú, inventario y reportes | Representante autorizado y usuarios operativos designados                          |
| Matriz de roles, permisos y flujos de seguridad                                        | Director del Proyecto y representante autorizado de Restaurante Mateos             |
| Incrementos funcionales principales                                                    | Director del Proyecto y representante autorizado de Restaurante Mateos             |
| Resultados de pruebas de aceptación                                                    | Representante autorizado y usuarios operativos designados                          |
| Piloto inicial en sucursal 2                                                           | Representante autorizado de Restaurante Mateos y responsable de la sucursal piloto |
| Producto RestGest Mateos desplegado y funcional                                        | Representante autorizado de Restaurante Mateos                                     |
| Manual de usuario, capacitación y procedimiento de respaldo/restauración               | Representante autorizado o administrador designado                                 |

### Criterios generales de aceptación

- permitir autenticación y aplicar correctamente permisos de administrador y mesero/empleado;
- registrar y consultar información de ambas sucursales, individual y consolidada según permisos;
- configurar y modificar el menú diario por sucursal sin alterar el código fuente;
- registrar mesas, sesiones, pedidos, comandas y consumos adicionales sin mezclar conceptualmente mesa, pedido y pago;
- conservar el precio aplicado en cada detalle de venta para mantener la integridad histórica de los reportes;
- registrar pagos en efectivo y transferencia y consultar totales por método;



- registrar compras y movimientos de proteínas por sucursal;
- registrar sobrantes reutilizables, pérdidas y transferencias, conservando trazabilidad básica;
- registrar y consultar gastos por categoría y sucursal;
- generar reportes diarios, semanales, mensuales y por rango de fechas con totales consistentes respecto de conjuntos de prueba controlados;
- permitir comparar ventas y comportamiento de proteínas entre sucursales;
- aplicar roles y restricciones para impedir que usuarios operativos accedan a información administrativa sensible;
- funcionar de manera responsive en laptop y celular;
- ejecutar al menos una prueba satisfactoria de respaldo y restauración;
- completar el piloto en sucursal 2 sin defectos críticos que bloqueen la operación;
- mantener cualquier integración opcional, como impresora térmica u OCR, fuera de los criterios obligatorios de aceptación mientras no exista confirmación formal y validación técnica suficiente.

## 2.10 Descripción Inicial de Riesgos

| Riesgo                                                     | Efecto                                                           | Acción sugerida                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cambios de requisitos o alcance solicitados por el cliente | Reprocesamiento, nuevas dependencias, aumento de tiempo y costo. | Aplicar control formal de cambios, evaluar impacto y actualizar línea base únicamente después de aprobación.                      |
| Resistencia del personal al cambio                         | Baja adopción o retorno a procesos manuales.                     | Diseñar flujos simples, validar prototipos con usuarios y acompañar el piloto.                                                    |
| Registro digital demasiado lento en horas de alta demanda  | El personal puede evitar el sistema para no afectar la atención. | Minimizar pasos, medir tiempos de uso y validar el flujo en la sucursal piloto.                                                   |
| Fallos de Internet o infraestructura                       | Interrupción temporal del acceso entre sucursales.               | Documentar contingencia, respaldos, recuperación y evaluar el comportamiento necesario ante pérdida de conexión.                  |
| Diferencias entre inventario físico y registrado           | Reportes de disponibilidad y recomendaciones poco confiables.    | Mantener trazabilidad de compras/movimientos y permitir ajustes documentados.                                                     |
| Variabilidad de porciones y rendimientos de proteínas      | Cálculos teóricos rígidos producirían resultados incorrectos.    | Basar el control en compras, disponibilidad, ventas, sobrantes y rendimiento histórico aproximado, no en recetas fijas en gramos. |



|                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cancelaciones, sobrantes o pérdidas mal clasificadas | Disminución de la confiabilidad del inventario.                                         | Separar cancelación de desperdicio y definir estados reutilizable/pérdida mediante reglas de negocio validadas.                                       |
| Integración de impresora térmica incompatible        | Pérdida de tiempo o costo no previsto.                                                  | Verificar modelo y compatibilidad antes de compra o desarrollo; mantener la impresión como opción condicionada.                                       |
| Riesgos de seguridad y acceso no autorizado          | Exposición o modificación de información sensible.                                      | HTTPS, autenticación segura, roles, mínimo privilegio, hash de contraseñas, validación y respaldos.                                                   |
| Uso inconsistente entre sucursales                   | Información incompleta que afecte comparaciones e indicadores.                          | Estandarizar el procedimiento, capacitar a usuarios y revisar adopción durante piloto y despliegue.                                                   |
| Retrasos del equipo del proyecto                     | Incumplimiento de hitos y reducción del tiempo disponible para pruebas.                 | Asignar responsables por actividad, ejecutar trabajo paralelo cuando sea posible, revisar avance periódicamente y priorizar funcionalidades críticas. |
| Crecimiento no controlado del alcance                | Riesgo de convertir el producto en sistema contable, ERP o plataforma demasiado amplia. | Mantener alcance explícito, lista de exclusiones y control formal de cambios.                                                                         |

## 2.11 APROBACIÓN DEL PROYECTO

La firma de esta sección autoriza la adopción de la presente versión revisada del **Project Charter de RestGest Mateos** como nueva línea base de alcance, recursos, restricciones, cronograma y nivel de autoridad, una vez que el informe de cambios correspondiente haya sido presentado y aprobado.

| Nombre / Rol                                                 | Fecha | Firma |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Representante autorizado de Restaurant Mateos / Patrocinador |       |       |
| Responsable administrativo de la sucursal piloto             |       |       |
| Paredes Medina Steven Eduardo / Director del Proyecto        |       |       |

### Control de versión de esta propuesta

| Versión | Descripción | Fecha |
|---------|-------------|-------|
|---------|-------------|-------|



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.0             | Línea base original del Project Charter previa a la reunión detallada del 30/08/2026.                                                                                                                                                                                                                                        | Agosto de 2026 |
| 2.0 (propuesta) | Reestructuración del alcance para incorporar mesas, sesiones, pedidos, comandas, pagos, inventario de proteínas, sobrantes, pérdidas, transferencias, reportes específicos y recomendaciones basadas en histórico; actualización del cronograma al 12/08/2026–04/11/2026 y reducción del OCR a funcionalidad no prioritaria. | 02/09/2026     |